



PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 2.0. Couplers

Student: Jaime Lloret Cuñat y Aina Perelló Roselló

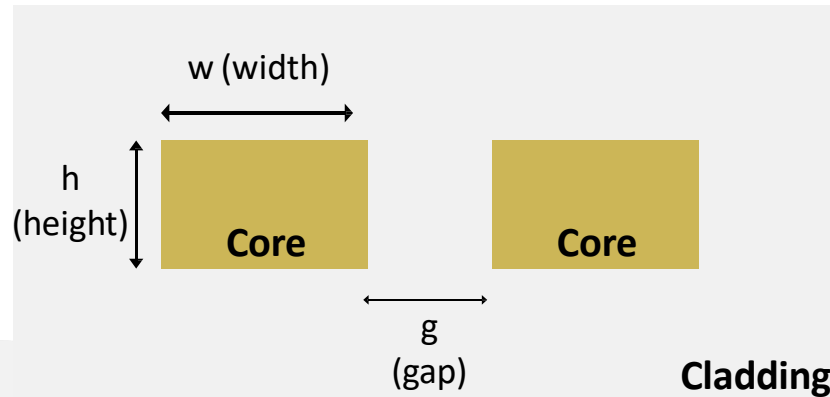
Instructions

General

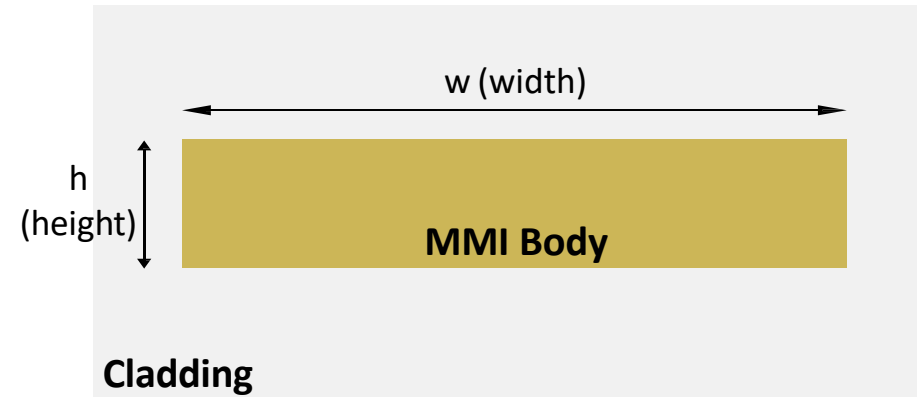
SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab2.git>
 - Clone the repo using VSCode
 - Terminal + 'uv sync'
- Run the Jupyter Notebook:
 - COUPLERS_Student.ipynb

Cross-Sections to be studied:



Directional coupler (DC)



Multimode Interference (MMI) coupler

Directional coupler

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the beating length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 μm , gap between waveguides 0.6 μm , deep wvg, wavelength start and end same 1.55 μm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff ...)

Document all your results (neff, plot fields of different modes, comparison between different polarizations...)

Cross-Section Definition and parameters

```
dcoupler_neff = dcoupler_cs.n_eff  
print(dcoupler_neff)
```

Python

```
2026-04-28 12:20:55.380 | INFO      | gplugins.tidy3d.modes:_data:266 - load data from .cache/WaveguideCoupler_cb  
[1.60942484+1.02849974e-04j 1.60116589+9.83178135e-05j  
 1.53540293+1.77367472e-04j 1.52057329+1.77190584e-04j]
```

```
dcoupler_cs.fraction_te
```

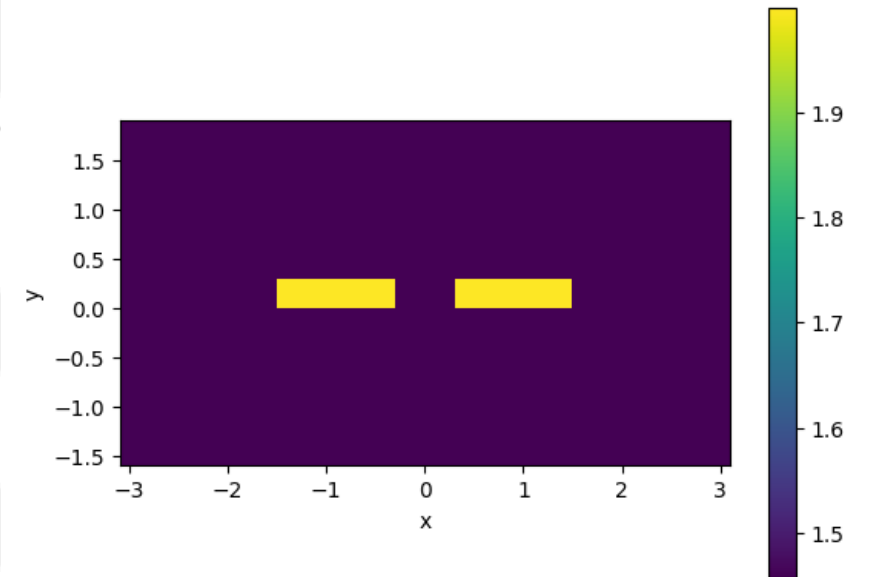
Python

```
array([0.994898 , 0.99527537, 0.00888064, 0.01130183])
```

```
dcoupler_cs.fraction_tm
```

Python

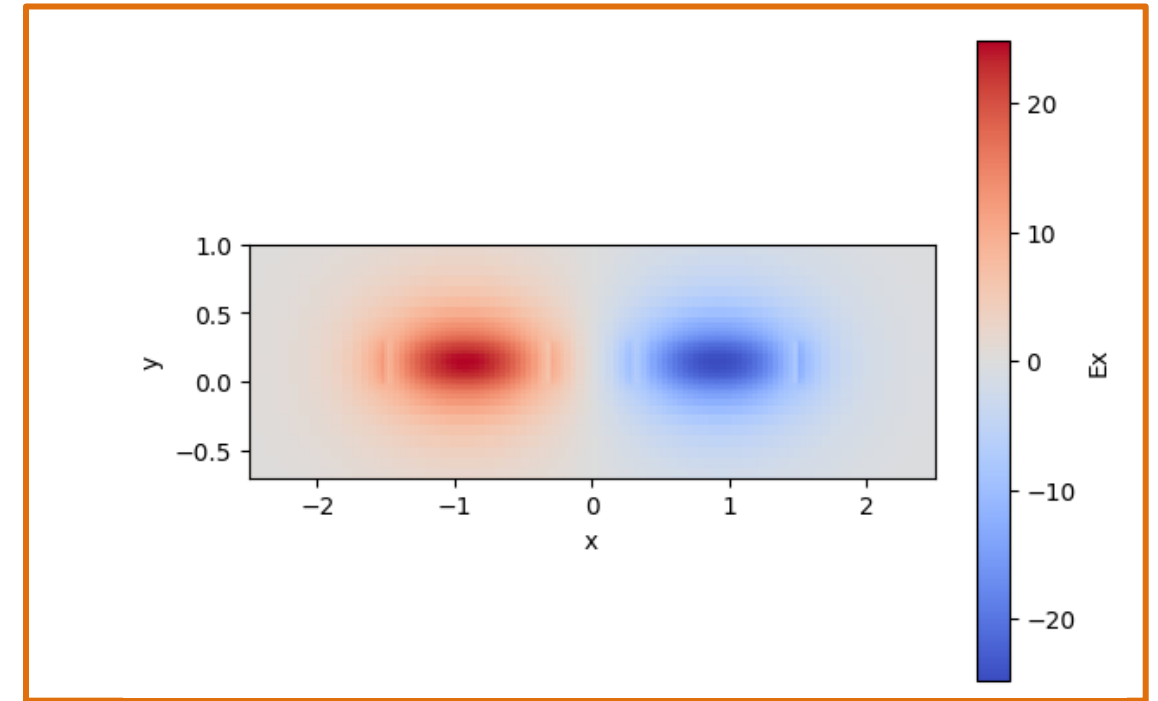
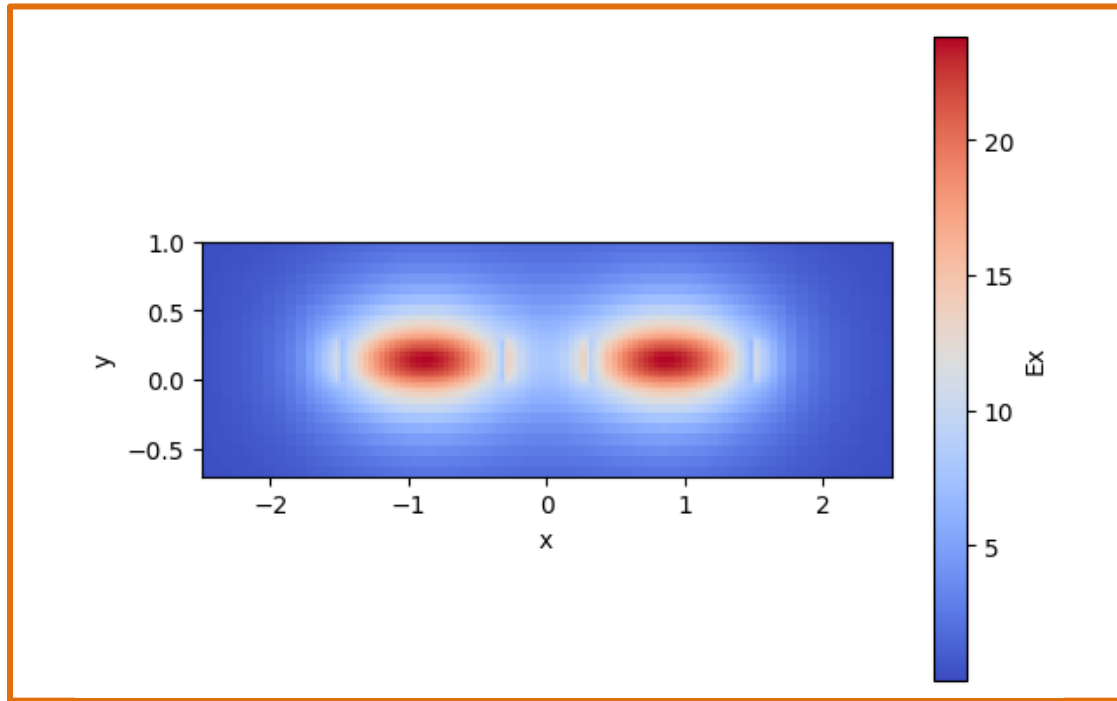
```
array([0.005102 , 0.00472463, 0.99111936, 0.98869817])
```



Se aprecia una alta pureza modal en ambas polarizaciones, destacando un confinamiento más fuerte en los modos TE. Esto se debe a que los modos TE son los que presentan los mayores índices efectivos debido a la distribución del campo.

También se aprecia la sección transversal de la guía definida. Al ser de tipo Deep el slab es de 0 mm.

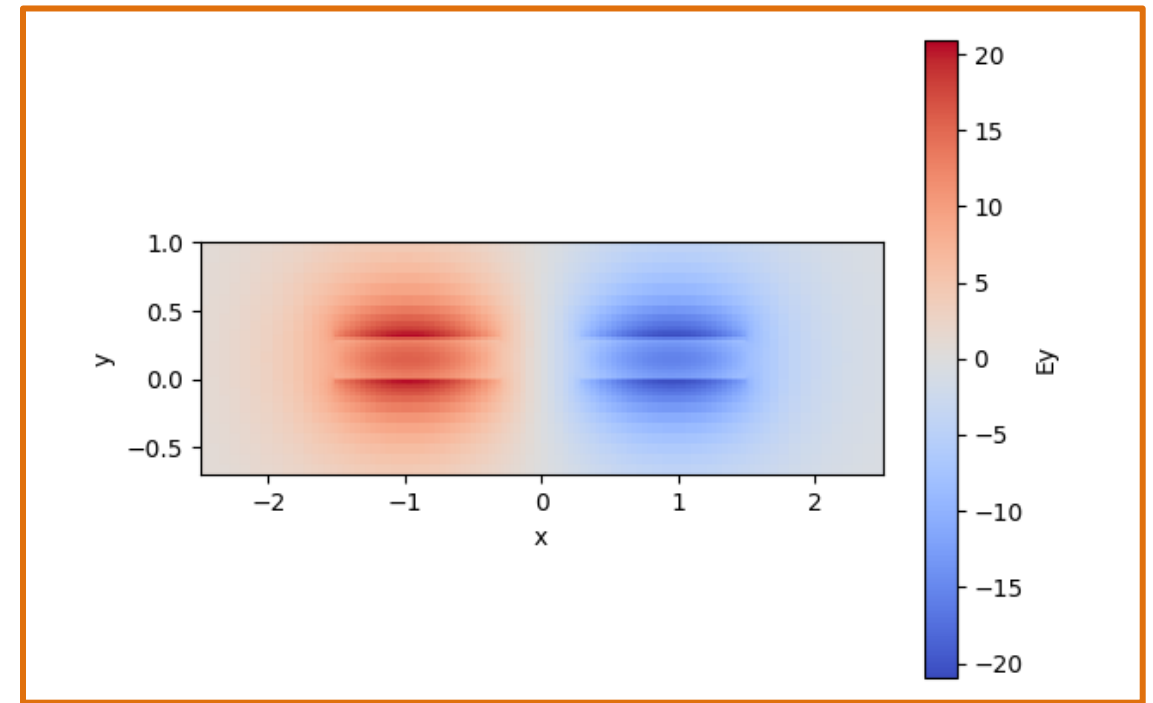
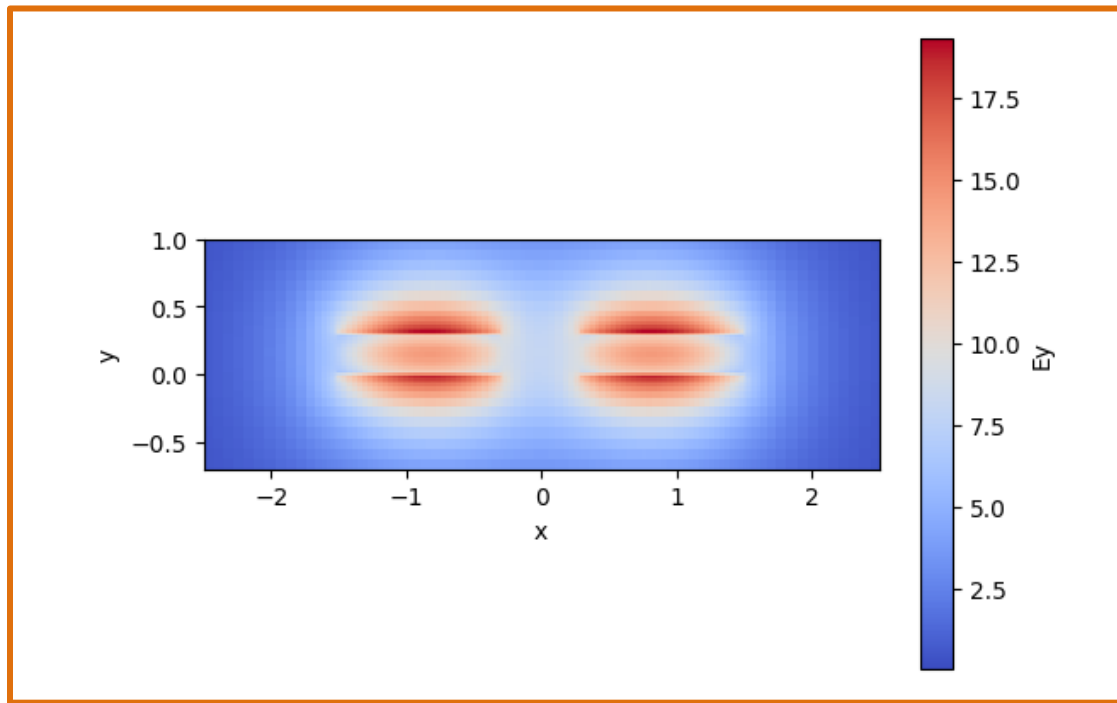
Simulations



Se observan las distribuciones de los supermodos simétrico y antisimétrico del modo TE. Se puede ver como van bastante confinados ya que esta bastante centrado alrededor de la guía.

El de la derecha muestra el antisimétrico debido a la polaridad del campo mientras que el de la izquierda muestra el simétrico,

Simulations



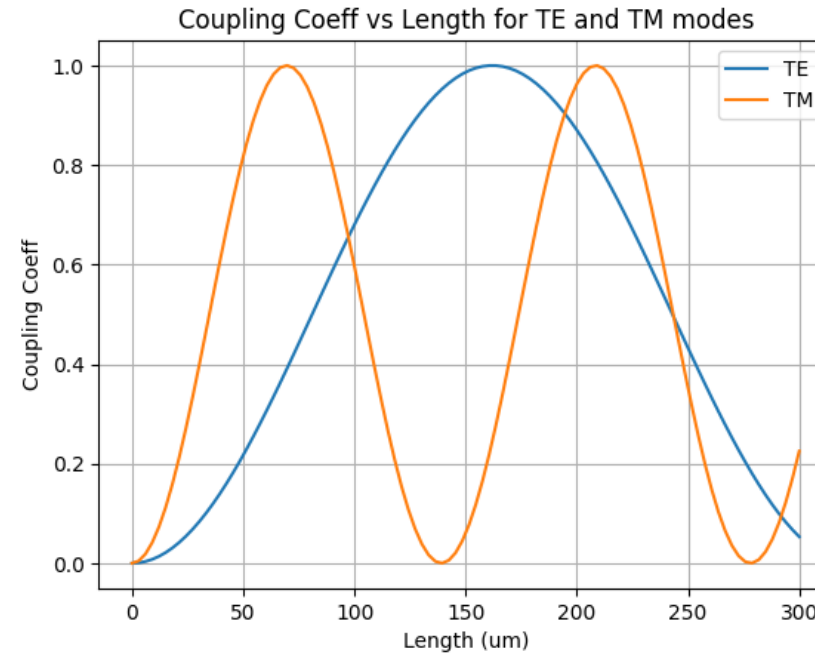
Se observan las distribuciones de los supermodos simétrico y antisimétrico del modo TM. Se puede ver como van bastante confinados pero no tanto como para el caso anterior ya que ahora se nota un poco mas difusa la frontera de la concentración del campo alrededor del núcleo.

El de la derecha muestra el antisimétrico debido a la polaridad del campo mientras que el de la izquierda muestra el simétrico,

Learning outcome #2 – Directional coupler length and coupling coefficient

Wavelength 1.5 μm – width 1.2 μm – gap 0.6 μm – thickness 300 nm

$$K = \sin^2 \left(\frac{1}{2} \pi \left(\frac{L}{L_{\pi_{TE/TM}}} \right) \right)$$

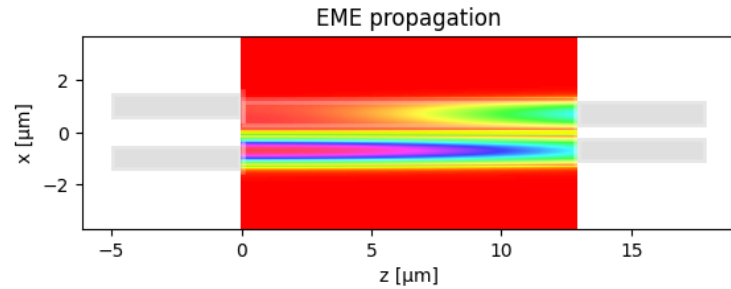


El coeficiente de acoplo K representa la proporción de energía transferida entre los dos caminos de un acoplador. Cuando vale 1 el acoplo a la guía adyacente es total y lo contrario pasa cuando vale 0. L_{π} consiste en la distancia necesaria para lograr el acoplo total de una guía a otra.

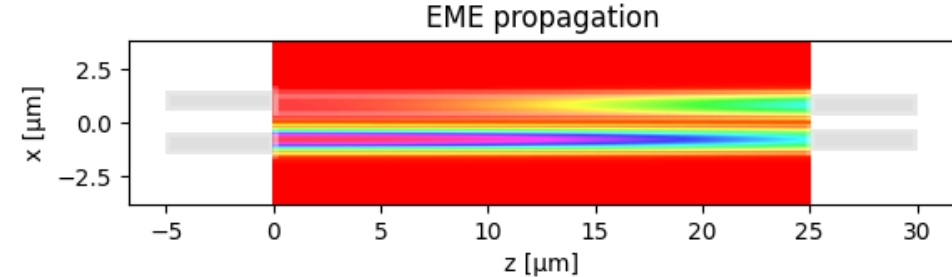
K será máxima cuándo L/L_{π} sea impar. Cuando L/L_{π} sea par, la energía transferida volverá de vuelta y k será 0.)

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$ – Sweep gaps between 0.2 and $1.2\text{ }\mu\text{m}$ in steps of $0.2\text{ }\mu\text{m}$



```
----- Pameters -----  
MMI length 12.9071  
MMI length increment 0.0000  
IO wg width 1.0000  
IO wg width increment 0.0000  
-----  
Total power IN coupled 0.7802  
Total OUT power: 0.7586  
Excess loss [dB] = 1.2000  
-----  
Power over OUTs: ['0.3792', '0.3794']  
Ratio over OUTs ['0.4999', '0.5001']
```

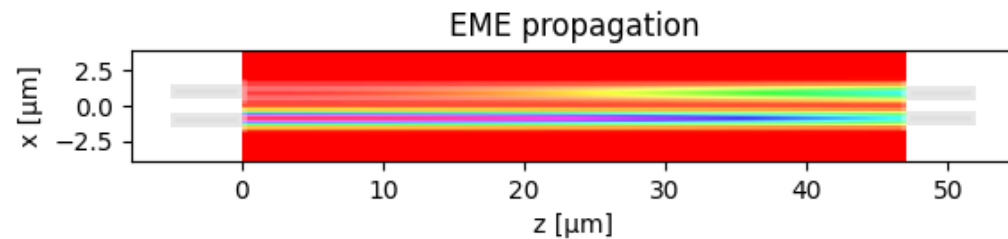


```
----- Pameters -----  
MMI length 25.0550  
MMI length increment 0.0000  
IO wg width 1.0000  
IO wg width increment 0.0000  
-----  
Total power IN coupled 0.8983  
Total OUT power: 0.8863  
Excess loss [dB] = 0.5243  
-----  
Power over OUTs: ['0.4433', '0.4430']  
Ratio over OUTs ['0.5001', '0.4999']
```

Se observan las simulaciones del acoplador direccional para los distintos tamaños de gap.

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$ – Sweep gaps between 0.2 and $1.2\text{ }\mu\text{m}$ in steps of $0.2\text{ }\mu\text{m}$



----- Parameters -----

MMI length 47.0137

MMI length increment 0.0000

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.0000

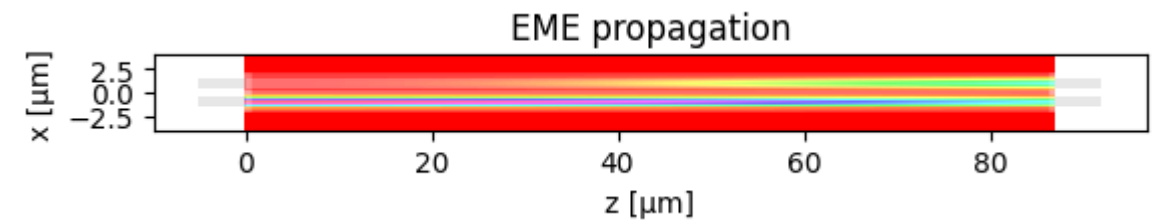
Total power IN coupled 0.9688

Total OUT power: 0.9583

Excess loss [dB] = 0.1851

Power over OUTs: ['0.4791', '0.4791']

Ratio over OUTs ['0.5000', '0.5000']



----- Parameters -----

MMI length 86.9819

MMI length increment 0.0000

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.0000

Total power IN coupled 0.9882

Total OUT power: 0.9778

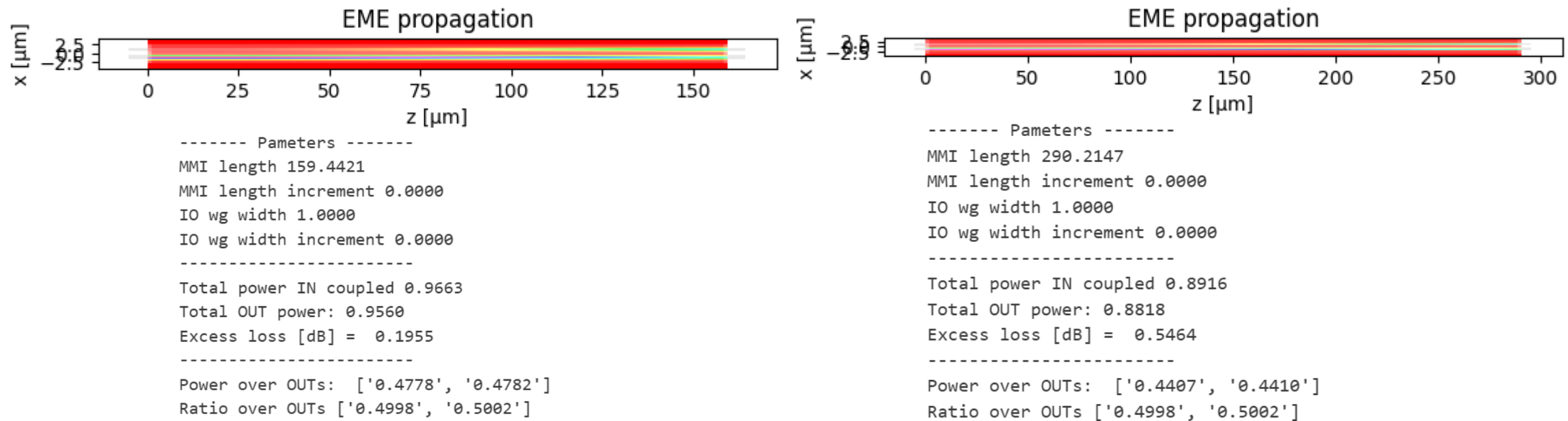
Excess loss [dB] = 0.0976

Power over OUTs: ['0.4888', '0.4890']

Ratio over OUTs ['0.4999', '0.5001']

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$ – Sweep gaps between 0.2 and $1.2\text{ }\mu\text{m}$ in steps of $0.2\text{ }\mu\text{m}$

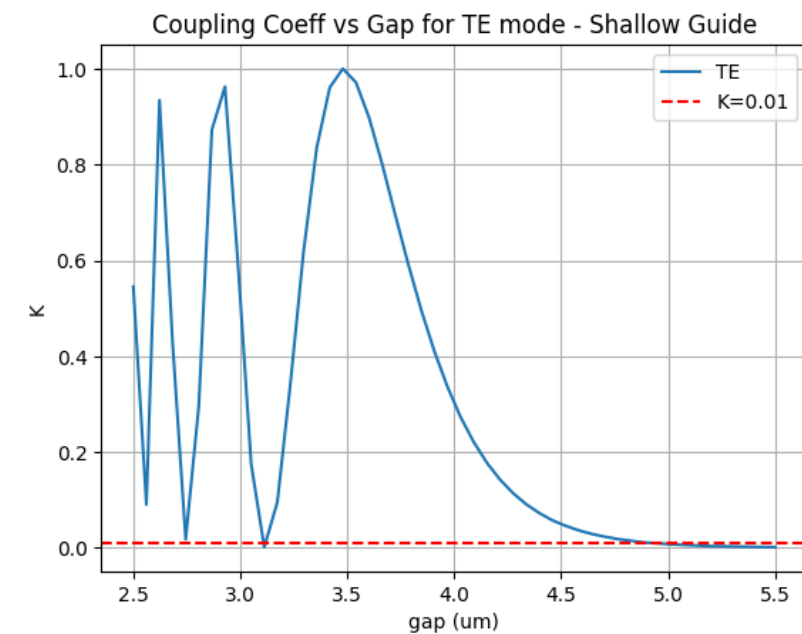
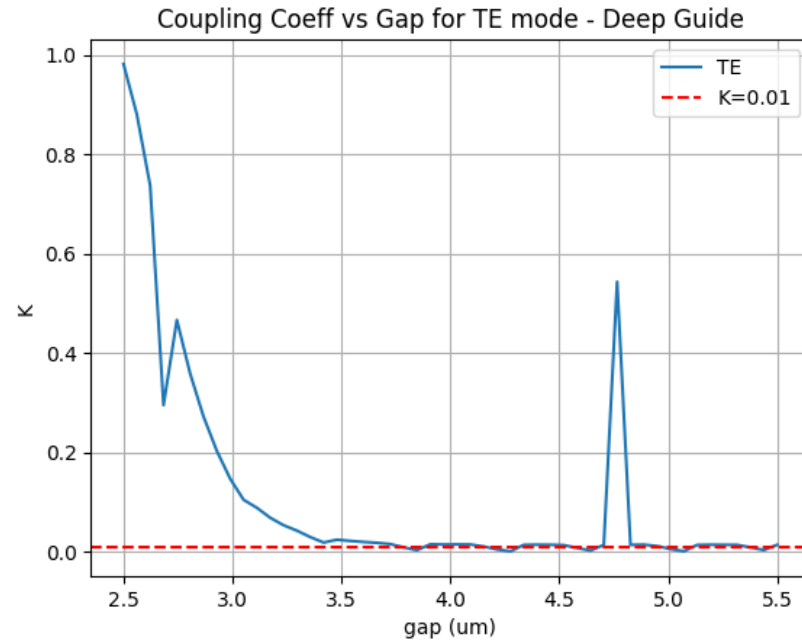


A medida que aumenta el *gap*, también se incrementa la longitud del acoplador necesaria para lograr un acoplamiento completo de la señal. En base a esto, se observa que las pérdidas de exceso disminuyen hasta alcanzar una longitud del MMI mínima, a partir de la cual vuelven a aumentar.

Por el contrario, la potencia total acoplada y la potencia en las salidas muestran un comportamiento inverso al de las pérdidas.

Learning outcome #4 – Parallel uncoupled waveguides – TE0 mode

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, width $1.0\text{ }\mu\text{m}$, gap to be found for uncoupled wvgs



Una forma de ajustar el coeficiente de acoplo en un acoplador en paralelo es modificando el gap. Al representar el coeficiente de acoplo K en función del gap, se observa que K disminuye progresivamente a medida que aumenta la separación para una misma longitud, lo cual es coherente, ya que a distancias mayores el acoplamiento entre las guías se reduce debido a que hay una menor interacción de la guía adyacente con el campo evanescente.

Cabe destacar que la configuración *shallow* mantiene valores más altos del coeficiente de acoplo para separaciones mayores en comparación con la estructura *deep*.

Multimode Interferometer (MMI) Coupler

Learning outcome #5 – Multimode Interference (MMI) Coupler cross-section

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #2: waveguide width 12 μm , gap between waveguides 0.6 μm , deep wvg, wavelength start and end same 1.55 μm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff ...)

LO.5.1. Cross-Section definition and simulation

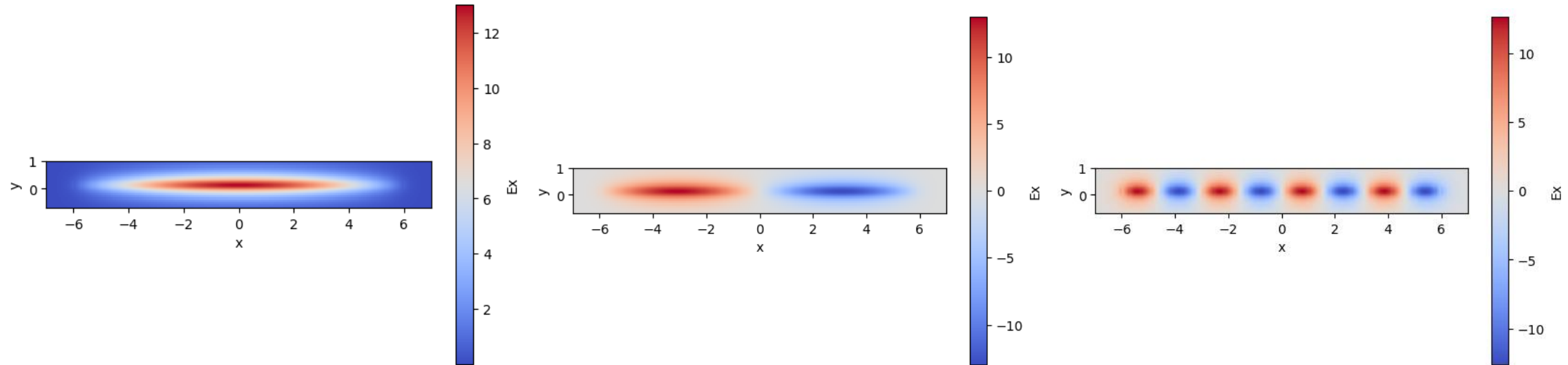
```
array([1.6786595 +7.78934672e-05j, 1.67512732+7.81571827e-05j,  
       1.66922847+7.86028340e-05j, 1.66094525+7.92401466e-05j,  
       1.65025312+8.00839409e-05j, 1.63712124+8.11557006e-05j,  
       1.6215135 +8.24863265e-05j, 1.60339058+8.41212350e-05j,  
       1.58271457+8.61311110e-05j, 1.5774205 +1.66068730e-04j,  
       1.57388942+1.66498915e-04j, 1.56799588+1.67223410e-04j,  
       1.55972723+1.68258132e-04j, 1.5594584 +8.86366882e-05j,  
       1.54906903+1.69617736e-04j, 1.53601168+1.71243999e-04j,  
       1.53362692+9.19569893e-05j, 1.52054265+1.73463904e-04j,  
       1.5053405 +9.64080926e-05j, 1.50269423+1.76086361e-04j])
```

```
mmi_body_waveguide.fraction_te
```

```
array([9.99991904e-01, 9.99967183e-01, 9.99924497e-01, 9.99861445e-01,  
       9.99774272e-01, 9.99657368e-01, 9.99502382e-01, 9.99296461e-01,  
       9.99013009e-01, 2.38565216e-04, 9.55099424e-04, 2.13831793e-03,  
       3.73633926e-03, 9.98594348e-01, 5.78997522e-03, 9.32192912e-03,  
       9.96954269e-01, 1.09103635e-02, 9.97247761e-01, 1.38536938e-02])
```

Se observan los distintos índices efectivos de los distintos modos existentes en el MMI además de la fracción de TE de cada uno de ellos. El análisis se realiza con $\lambda = 1550$ nm.

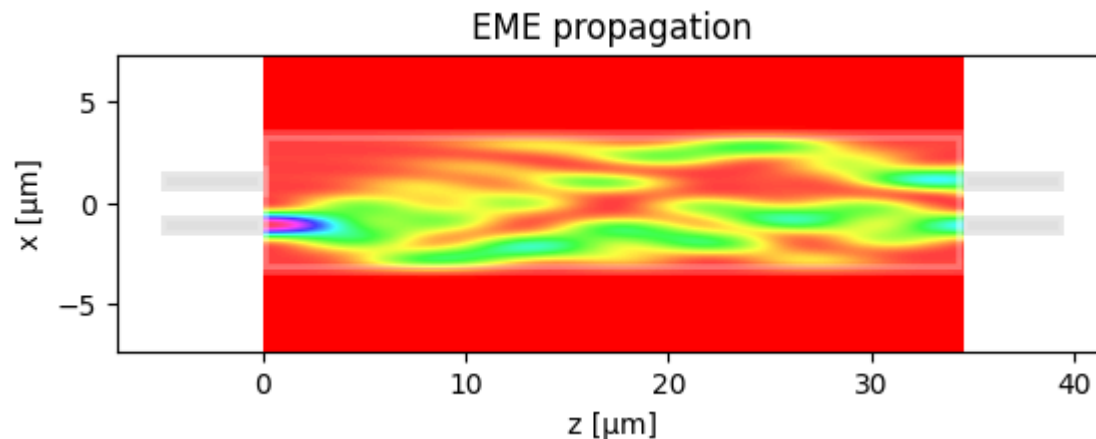
LO.5.1. Cross-Section definition and simulation



Podemos observar la distribución del campo eléctrico de 3 de los modos existentes. Se observa como los dos de la derecha son antisimétricos mientras que el de la izquierda es simétrico.

Learning outcome #6 – 6.1 2x2 Multimode Interference Coupler

Wavelength 1.55 μm , wMMI = 6.6 μm



----- Parameters -----

MMI length 34.5180

MMI length increment 0.0000

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.0000

Total power IN coupled 0.9604

Total OUT power: 0.9075

Excess loss [dB] = 0.4217

Power over OUTs: ['0.4675', '0.4399']

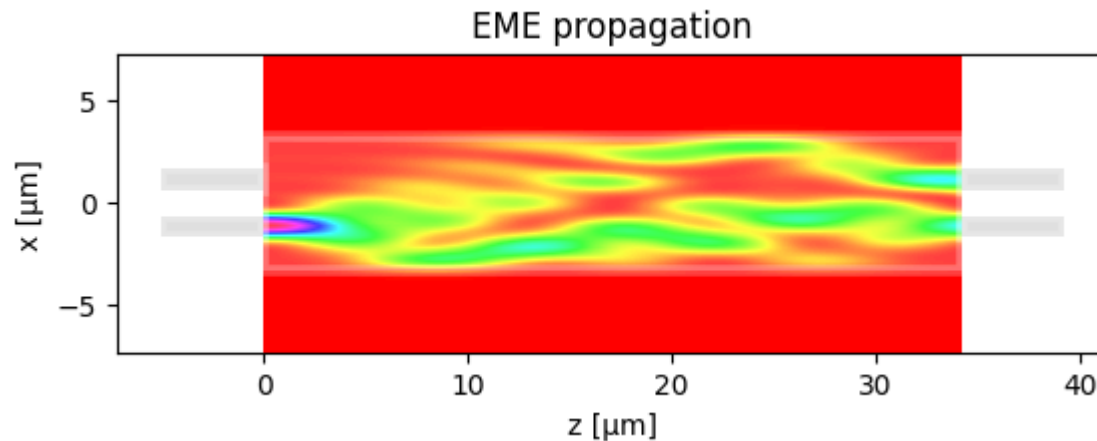
Ratio over OUTs ['0.5152', '0.4848']

Para obtener un reparto lo más equilibrado posible en las salidas (idealmente [0.5, 0.5]), es necesario ajustar la longitud del acoplador MMI de manera que el patrón de interferencia generado en su interior, debido a las reflexiones en las paredes, coincida adecuadamente en la salida. En particular, se busca que la energía quede distribuida en dos máximos bien definidos.

Dado que se trata de un acoplador tipo *paired*, la primera longitud de autoimagen en la que la señal se divide en dos partes iguales corresponde a $L_\pi/2$.

Learning outcome #6.2 – 2x2 Multimode Interference Coupler - Optimization

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 6.6\text{ }\mu\text{m}$



----- Parameters -----

MMI length 34.5180

MMI length increment -0.3000

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.0000

Total power IN coupled 0.9571

Total OUT power: 0.9162

Excess loss [dB] = 0.3800

Power over OUTs: ['0.4670', '0.4492']

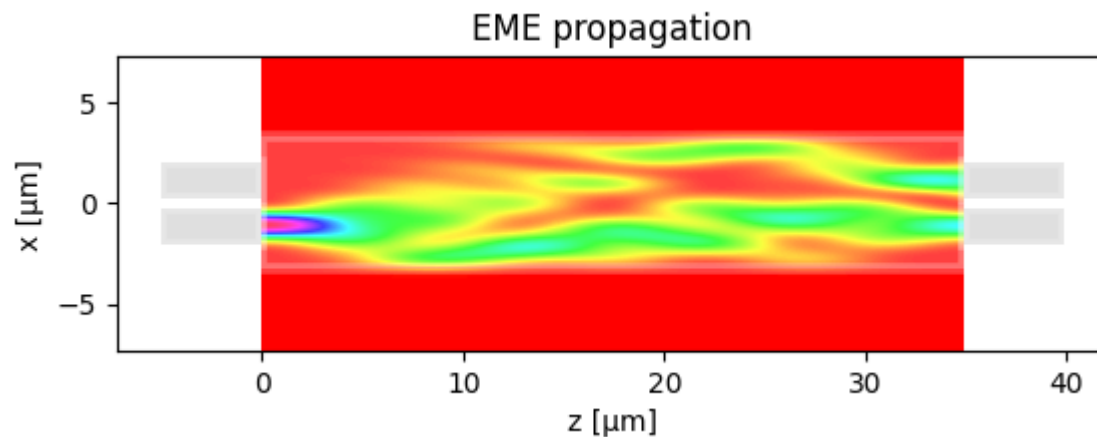
Ratio over OUTs ['0.5097', '0.4903']

Se ha optimizado tanto las pérdidas de exceso del acoplador como el reparto de potencia en las salidas. Esto se ha logrado ajustando la longitud del acoplador y la posición “v_c_” en la representación de entradas y salidas, con el objetivo de favorecer la concentración de energía en los puertos de salida.

Como resultado, las pérdidas de exceso se han reducido de 0.4217 a 0.38, al mismo tiempo que se ha mejorado el equilibrio del reparto de potencia en las salidas.

Learning outcome #6.3 – 2x2 Multimode Interference Coupler – Optimization (II)

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 6.6\text{ }\mu\text{m}$



----- Parameters -----

MMI length 34.5180

MMI length increment 0.3600

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.8000

Total power IN coupled 0.9960

Total OUT power: 0.9773

Excess loss [dB] = 0.0997

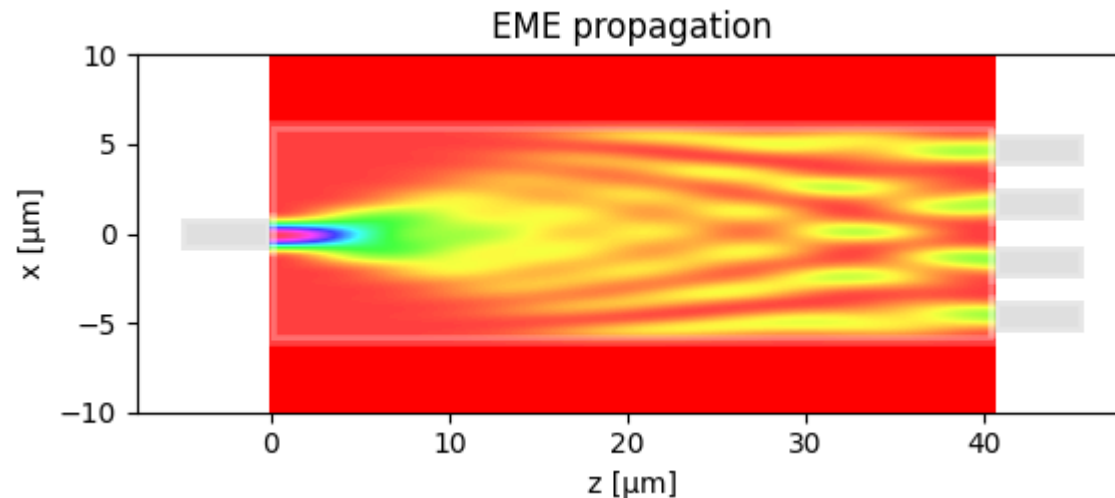
Power over OUTs: ['0.4887', '0.4886']

Ratio over OUTs ['0.5000', '0.5000']

Finalmente, se ha aumentado el ancho de las guías de onda de entrada y salida. Con ello se ha conseguido alcanzar los objetivos: tener un ratio perfecto a las salidas y unas pérdidas de exceso menores a 0.1dB (0.0997).

Learning outcome #7 – 1x4 Multimode Interference Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = ?\text{ }\mu\text{m}$



----- Parameters -----

MMI length 41.0886

MMI length increment -0.5000

IO wg width 1.0000

IO wg width increment 0.8000

Total power IN coupled 0.9877

Total OUT power: 0.9614

Excess loss [dB] = 0.1710

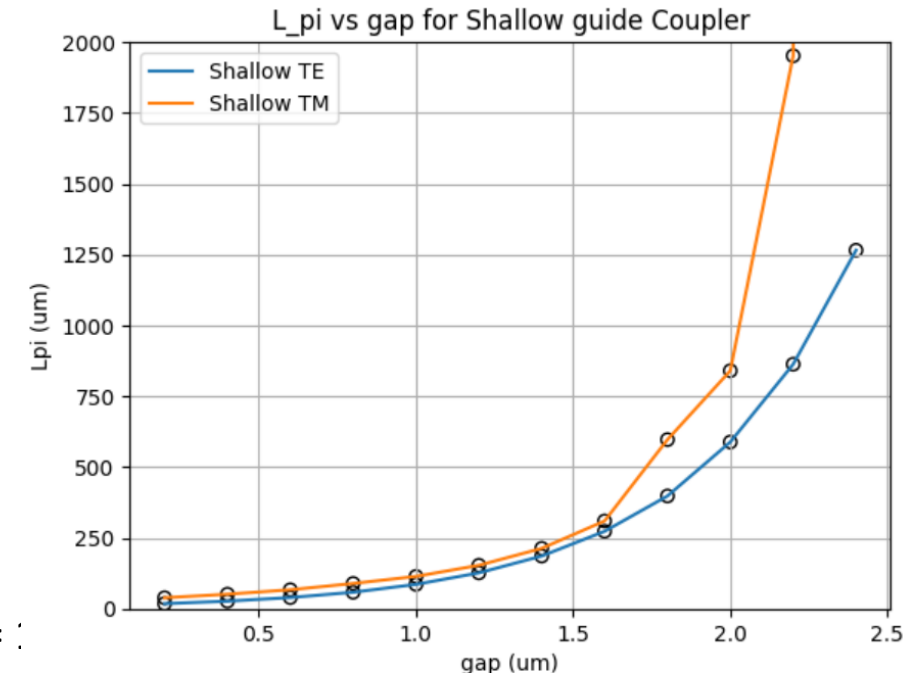
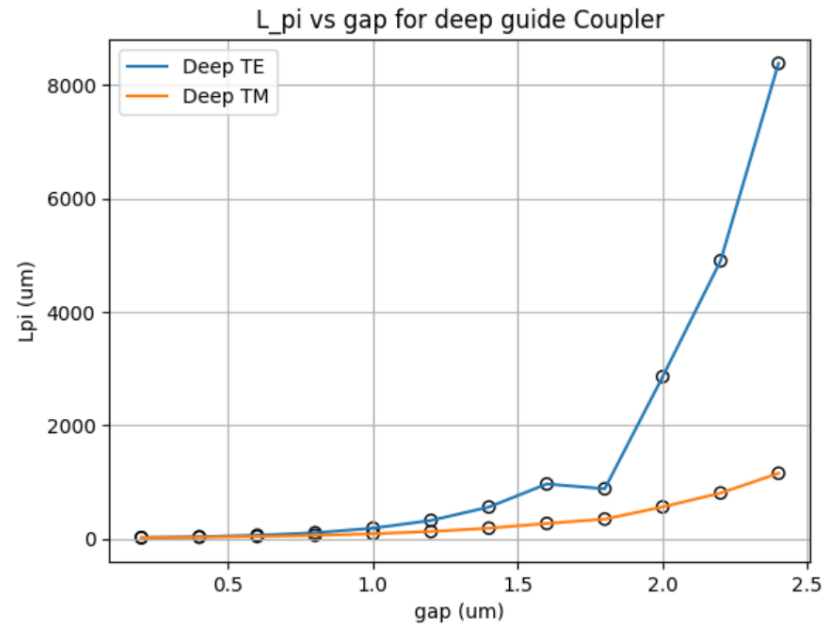
Power over OUTs: ['0.2441', '0.2489', '0.2427', '0.2257']

Ratio over OUTs ['0.2539', '0.2589', '0.2524', '0.2347']

En este caso se ha seguido el mismo procedimiento de diseño para un acoplador MMI 1×4 simétrico. En este tipo de estructura, la señal se reparte idealmente entre cuatro salidas de forma uniforme, y la primera longitud de autoimagen correspondiente a esta división es $(3/4) L_{\pi}$.

Extra #1 – Directional coupler gap dependence

Wavelength 1.55 μm , width 1.0 μm , gap 0.2-2.4 μm (step 0.2 μm)

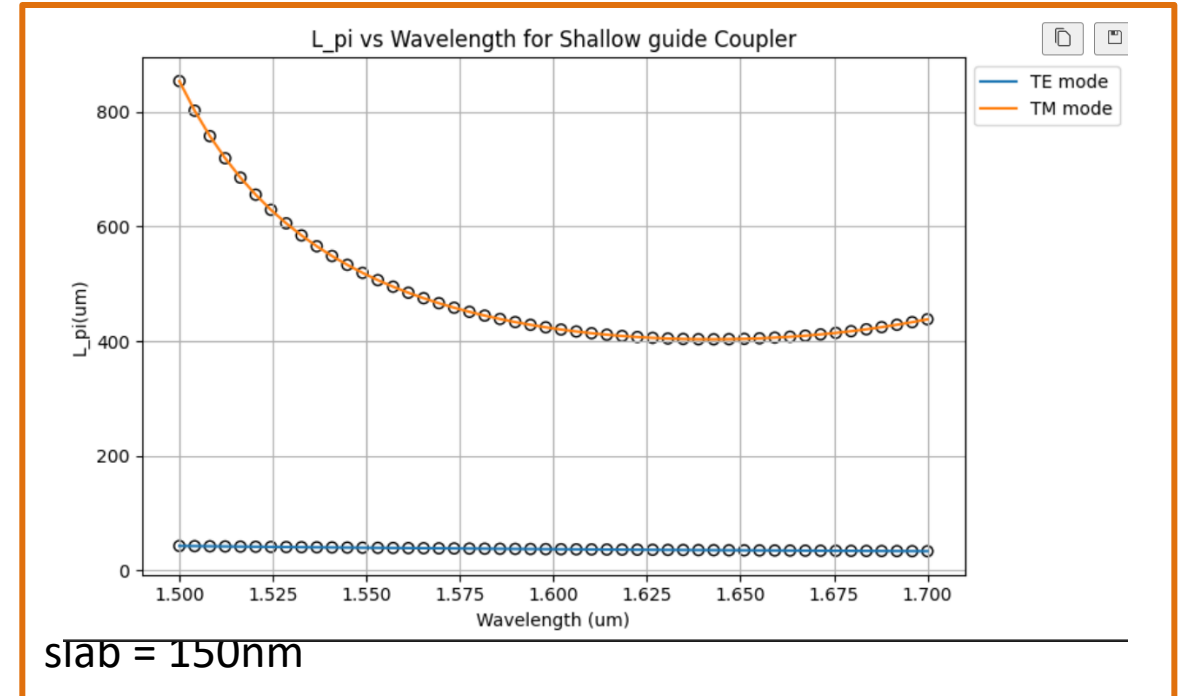
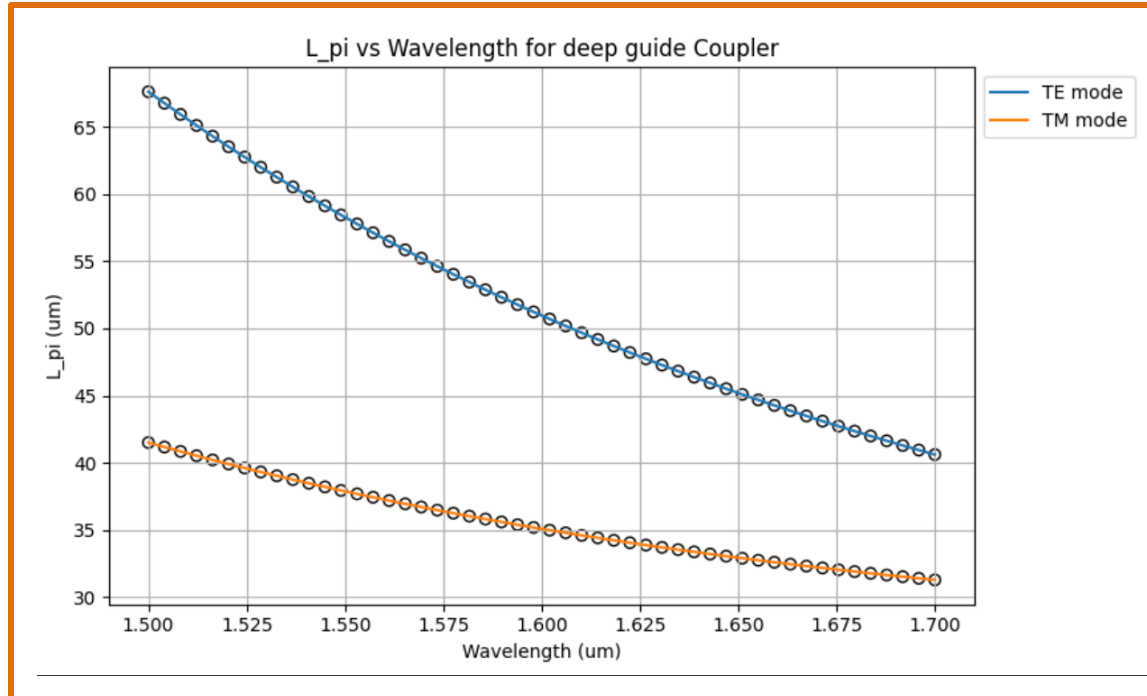


Para la guía Deep se observa que L_{π} aumenta de forma aproximadamente exponencial con el *gap* en ambas polarizaciones. Sin embargo, el crecimiento es mucho más pronunciado en TE que en TM, ya que el modo TE presenta un confinamiento lateral más fuerte.

En el caso de la shallow, el comportamiento del modo TM muestra un incremento más acusado para *gaps* grandes, debido a su menor confinamiento vertical, lo que lo hace más sensible a la separación entre guías. Por otro lado, el modo TE se mantiene más estable.

Extra #2 – Directional wavelength dependence

Wavelengths from 1.5 to 1.7 μm , gap = 0.6 μm , width 1.0 μm

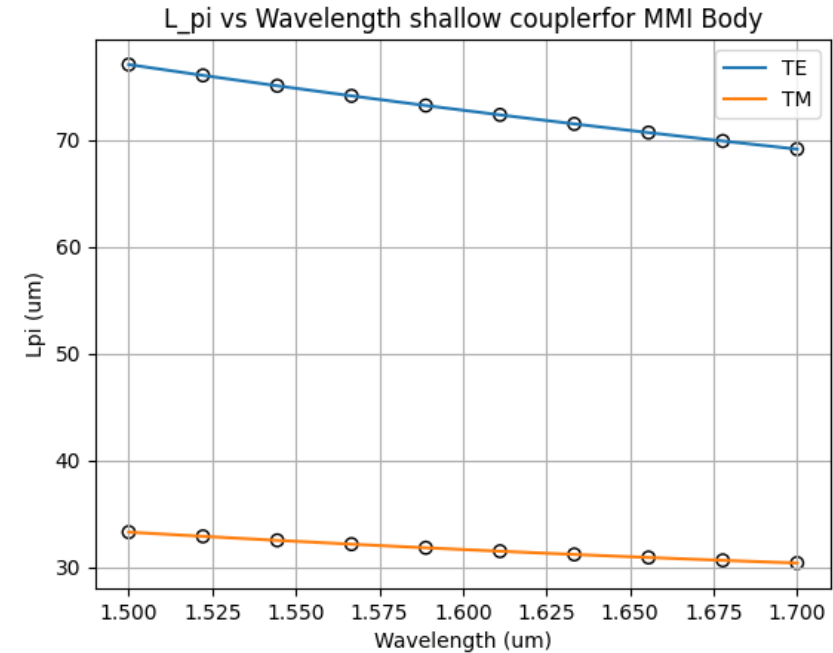
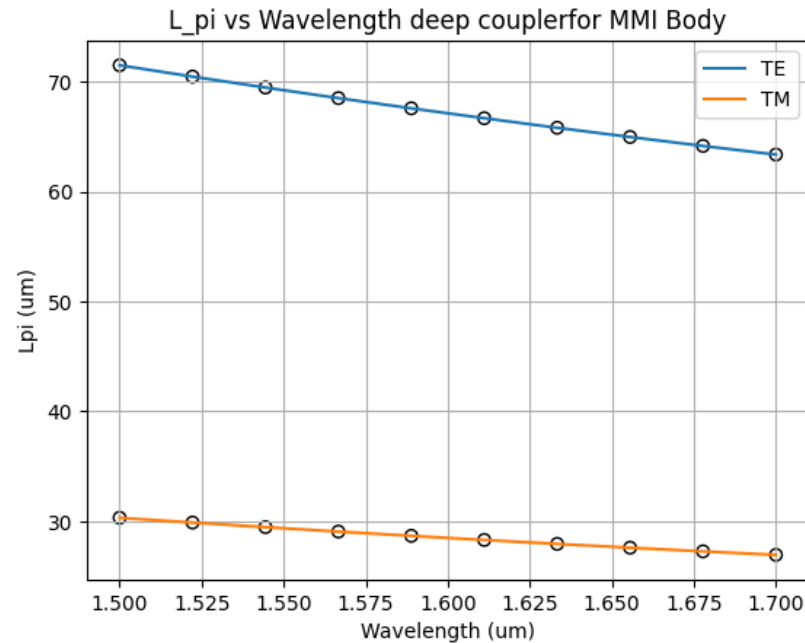


En la guía Deep se observa que, al aumentar la longitud de onda, disminuye la distancia necesaria para transferir completamente la energía, es decir, L_{π} . Este comportamiento se explica porque, al incrementarse la longitud de onda, el campo evanescente se extiende más, lo que favorece el acoplamiento entre guías y reduce L_{π} .

En la guía *shallow* el comportamiento no es exactamente el mismo. El modo TM requiere valores de L_{π} más elevados, de manera similar a lo observado en el Extra #1, debido a su menor confinamiento vertical en este tipo de guía. Además, mientras que el modo TE presenta una variación prácticamente constante con la longitud de onda, en el caso del TM en guía *shallow* se aprecia que L_{π} disminuye inicialmente y posteriormente vuelve a aumentar.

Extra #3 – MMI coupler wavelength dependence

Wavelengths from 1.5 to 1.7 μm , $w_{\text{MMI}} = 6.6 \mu\text{m}$

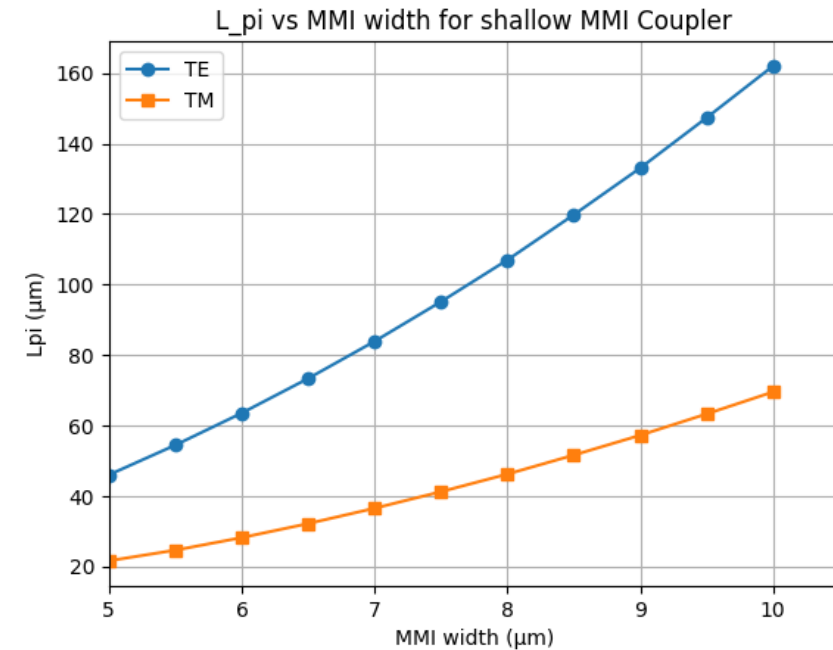
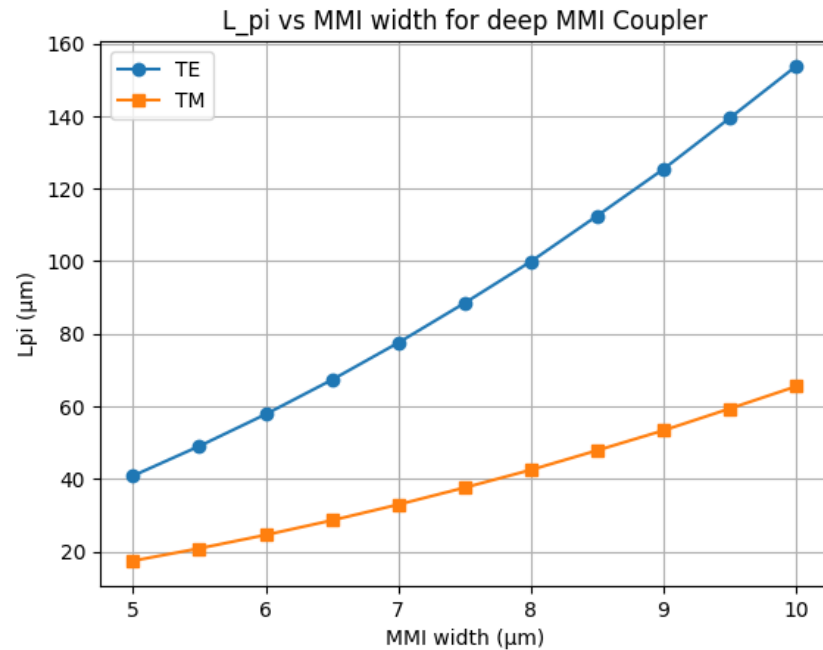


A diferencia del acoplador direccional, el MMI se basa en la interferencia multimodo. L_{π} depende aproximadamente de $(n_{\text{eff}}W)^2/\lambda$, lo que explica su reducción al aumentar la longitud de onda. Sin embargo, a diferencia del acoplador direccional, su variación es más suave, ya que presenta una menor sensibilidad espectral, lo que confiere a los MMI una mayor robustez frente a cambios en la longitud de onda.

Además, el modo TE requiere valores de L_{π} ligeramente mayores en comparación con el TM.

Extra #4 – MMI coupler body width dependence

Wavelength 1.55 μm , $w_{\text{MMI}} = 5\text{-}10\ \mu\text{m}$ (steps 0.5 μm)



Tal y como se observa en las gráficas, al aumentar el ancho también aumenta L_{π} . Esto es debido a que hay menor campo evanescente presente lo que hace necesario un L_{π} mayor.

A partir de este comportamiento, se puede deducir que no existe un punto de diseño en el que el MMI opere de forma ideal simultáneamente para ambas polarizaciones.



Thank you